Solución de la pregunta 2

GEOMETRÍA · CILINDRO INSCRITO

Un cilindro de radio 3 cm y altura 8 cm está inscrito en una esfera. ¿Cuál es la superficie de la esfera?

A) 64π cm^2

B) 36π cm^2

C) 292π cm^2

D) 100π cm^2

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Triángulo**
   $R^2 = 3^2 + 4^2$ (radio del cilindro y media altura).

2. **Radio**
   $R = 5$.

3. **Superficie**
   $4\pi \cdot 25 = 100\pi$ cm^2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa R = 4 (media altura).

B) Usa R = 3 (radio del cilindro).

C) Usa la altura completa: $R^2 = 9 + 64$.

Idea clave. El centro de la esfera está a media altura del cilindro.